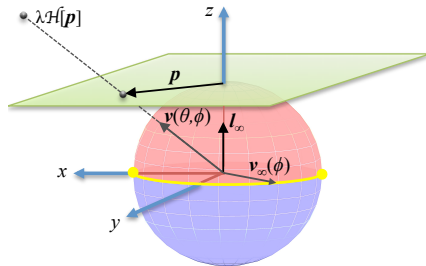


Coordenadas homogéneas

...

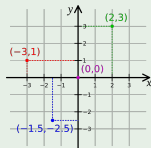
La cámara *pinhole*



Representación de objetos en el espacio

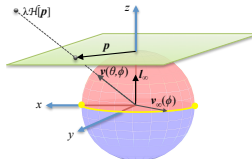
Sistemas de referencia

Coordenadas cartesianas

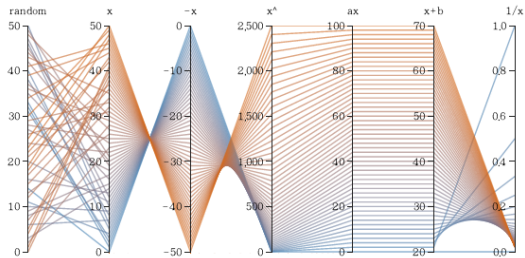


- Sistema de referencia estándar.
- No apropiado en todos los casos.

Coordenadas homogéneas



Proporcionan una representación bien definida de puntos que se encuentran en el infinito.

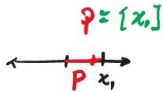


◀ Coordenadas paralelas

Permiten representar gráficamente puntos de espacios multidimensionales.

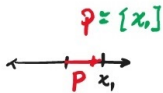
Coordenadas Cartesianas

1D

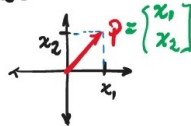


Coordenadas Cartesianas

1D

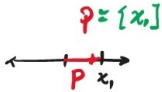


2D

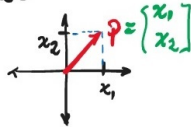


Coordenadas Cartesianas

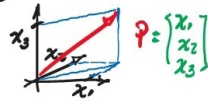
1D



2D

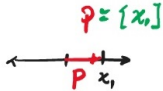


3D

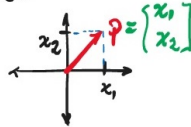


Coordenadas Cartesianas

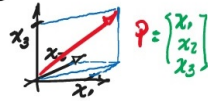
1D



2D



3D

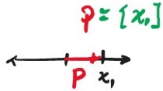


2D

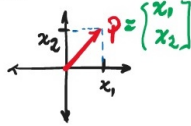


Coordenadas Cartesianas

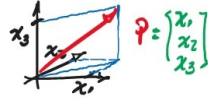
1D



2D



3D

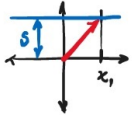


2D



Coordenadas Homogéneas

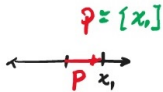
1D



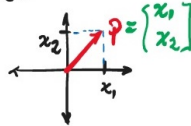
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} p \\ 1 \end{bmatrix}$$

Coordenadas Cartesianas

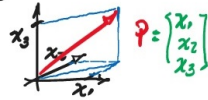
1D



2D



3D

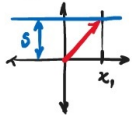


2D

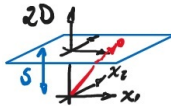


Coordenadas Homogéneas

1D



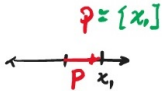
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix}$$



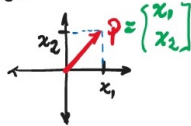
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix}$$

Coordenadas Cartesianas

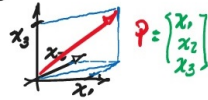
1D



2D



3D

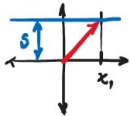


2D



Coordenadas Homogéneas

1D



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} [p]$$

2D



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} [p]$$

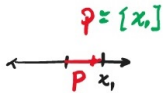
3D

Graf. 2D

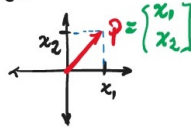
$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = \frac{1}{s} [p]$$

Coordenadas Cartesianas

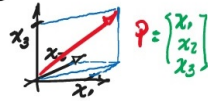
1D



2D



3D

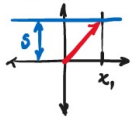


2D



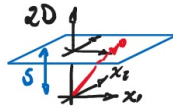
Coordenadas Homogéneas

1D



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = H_s[p]$$

2D



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = H_s[p]$$

3D

Graf. 4D

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = H_s[p]$$

2D

Graf. 5D

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_4 \\ s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ s \end{bmatrix} = H_s[p]$$

Operador de coordenadas homogéneas

Operador $\mathcal{H}_s$

Para un punto $\mathbf{x}$ en coordenadas cartesianas, obtenemos sus coordenadas homogéneas agregando una dimensión extra con valor igual a s . Esto es

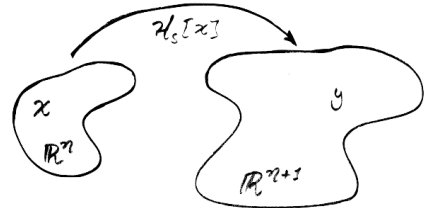
$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_s[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix} \quad (1)$$

Operador de coordenadas homogéneas

Operador $\mathcal{H}_s$

Para un punto $\mathbf{x}$ en coordenadas cartesianas, obtenemos sus coordenadas homogéneas agregando una dimensión extra con valor igual a s . Esto es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_s[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix} \quad (1)$$



Operador de coordenadas homogéneas

Operador $\mathcal{H}_s$

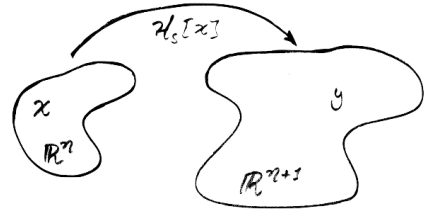
Para un punto $\mathbf{x}$ en coordenadas cartesianas, obtenemos sus coordenadas homogéneas agregando una dimensión extra con valor igual a s . Esto es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_s[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix} \quad (1)$$

Operador $\mathcal{H}_0^{-1}$

El proceso trivial para invertir la acción del operador $\mathcal{H}_s$, es simplemente eliminar la última dimensión del vector de coordenadas homogéneas. Esto es

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_0^{-1}[\mathbf{y}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad (2)$$



Operador de coordenadas homogéneas

Operador $\mathcal{H}_s$

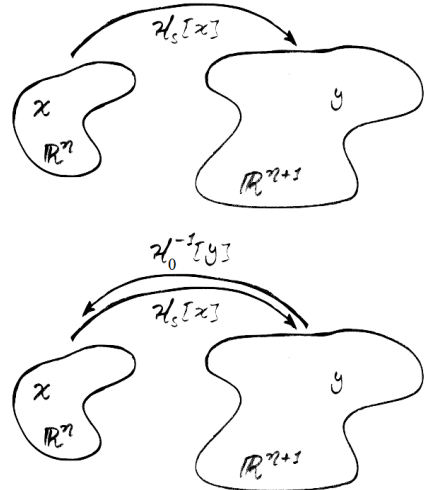
Para un punto $\mathbf{x}$ en coordenadas cartesianas, obtenemos sus coordenadas homogéneas agregando una dimensión extra con valor igual a s . Esto es

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_s[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix} \quad (1)$$

Operador $\mathcal{H}_0^{-1}$

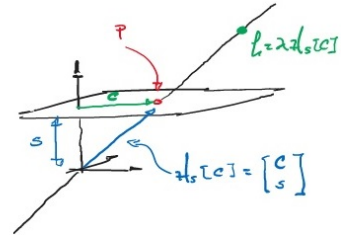
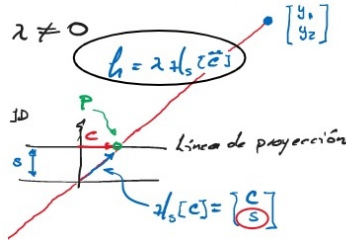
El proceso trivial para invertir la acción del operador $\mathcal{H}_s$, es simplemente eliminar la última dimensión del vector de coordenadas homogéneas. Esto es

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \\ s \end{bmatrix}, \quad \mathcal{H}_0^{-1}[\mathbf{y}] = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad (2)$$



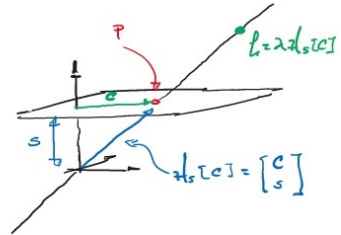
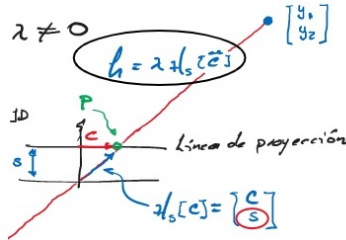
Invarianza escalar de las coordenadas homogéneas

- Un vector de coordenadas homogéneas puede ser multiplicado por un escalar cualquiera $\lambda \neq 0$, originando una línea recta.



Invarianza escalar de las coordenadas homogéneas

- Un vector de coordenadas homogéneas puede ser multiplicado por un escalar cualquiera $\lambda \neq 0$, originando una línea recta.



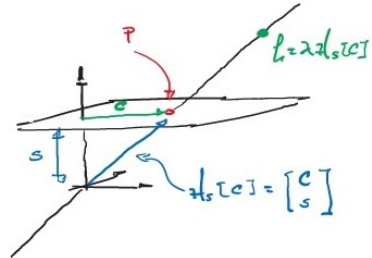
En general, las coordenadas homogéneas de un vector estarán dadas por

$$\mathbf{y} = \lambda \mathcal{H}_s[\mathbf{x}] = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \\ \lambda s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \\ y_{n+1} \end{bmatrix}, \quad \text{donde} \quad \begin{cases} s, & \text{conocido,} \\ \lambda \neq 0, & \text{no conocido.} \end{cases} \quad (3)$$

Operador inverso de coordenadas homogéneas

Es posible recuperar las coordenadas cartesianas $\mathbf{x}$ asociadas a un vector de coordenadas homogéneas como la **intersección** entre:

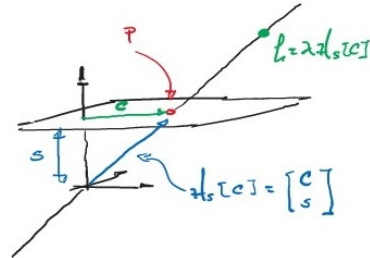
- la línea determinada por el vector de coordenadas homogéneas, y
- el hiperplano de proyección.



Operador inverso de coordenadas homogéneas

Es posible recuperar las coordenadas cartesianas $\mathbf{x}$ asociadas a un vector de coordenadas homogéneas como la **intersección** entre:

- la línea determinada por el vector de coordenadas homogéneas, y
- el hiperplano de proyección.



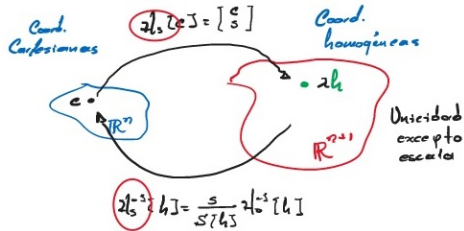
Operador inverso $\mathcal{H}_s^{-1}$

Para un punto $\mathbf{y}$ en coordenadas cartesianas, obtenemos sus coordenadas cartesianas como

$$\mathbf{x} = \frac{s}{S[\mathbf{y}]} \mathcal{H}_0^{-1}[\mathbf{y}]. \quad (4)$$

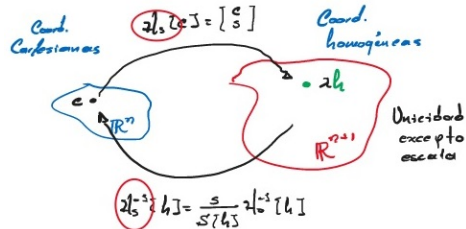
Espacios coordenados

- Los operadores $\mathcal{H}_s$ y su inverso $\mathcal{H}_s^{-1}$ permiten intercambiar la representación de puntos en el espacio usando coordenadas homogéneas y coordenadas cartesianas.



Espacios coordenados

- Los operadores $\mathcal{H}_s$ y su inverso $\mathcal{H}_s^{-1}$ permiten intercambiar la representación de puntos en el espacio usando coordenadas homogéneas y coordenadas cartesianas.



Trasformaciones de proyección

Existe un tipo particular de transformación, conocida como *proyección* que es

- no lineal** en el espacio de coordenadas cartesianas,
- lineal** en el espacio de coordenadas homogéneas.

